

LAPORAN PRATIKUM
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

Dosen Pengampu:
NOVRINDAH ALVI HASANAH,M.Kom



Disusun Oleh:
Rahmat Enomoto (230605110010)

PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MAILK IBRAHIM MALANG

2024

1. Sederhanakan identitas boolean berikut:

a) $A+AB$

$$= A(1+B)$$

$$= A+1=A$$

b) $A.(B+C)$

$$= AB+AC$$

c) $(A+B).(A'+C)$

$$= (A'+C)+A+(A'+C)B$$

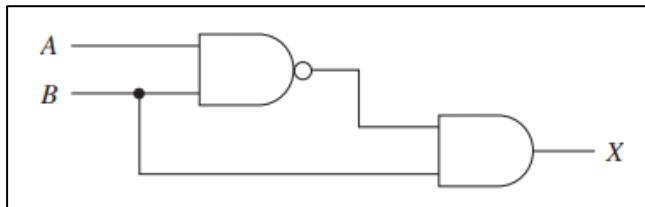
$$= AA'+AC+(A'+C)B$$

$$= AC+(A'+C)B$$

$$= AC+BA'+BC$$

$$= AC+BA'$$

2. Tulislah persamaan Boolean dari rangkaian di bawah ini. Kemudian sederhanakan persamaan tersebut!

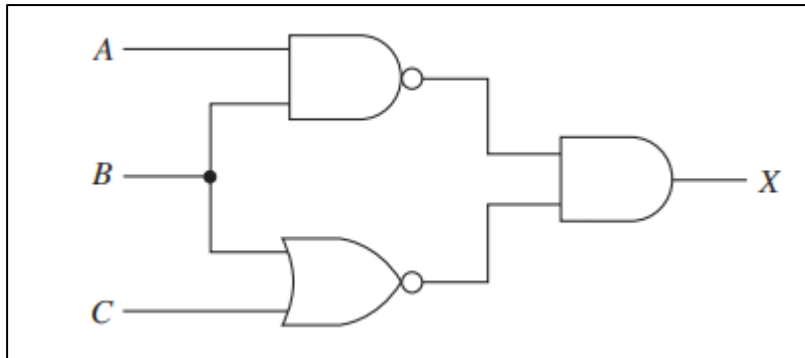


a. $(A'B').B$

$$= (A'+B')B$$

$$= BA'+BB'$$

$$= BA'$$



$$A'B'(B'+C')$$

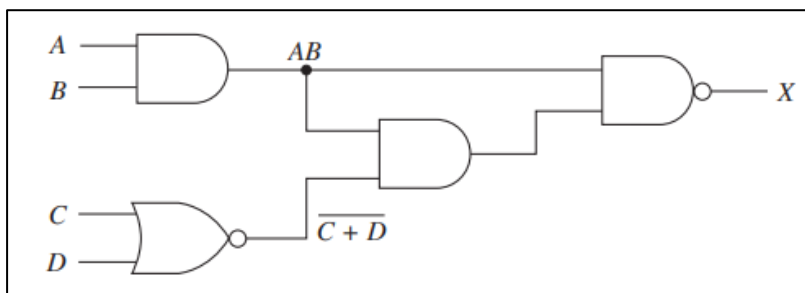
$$= (A'+B').(B'C')$$

$$= (A'+B').B'C'$$

$$= B'C'A'+B'C'B'$$

$$= B'C'A'+B'C'$$

$$= B'C'$$



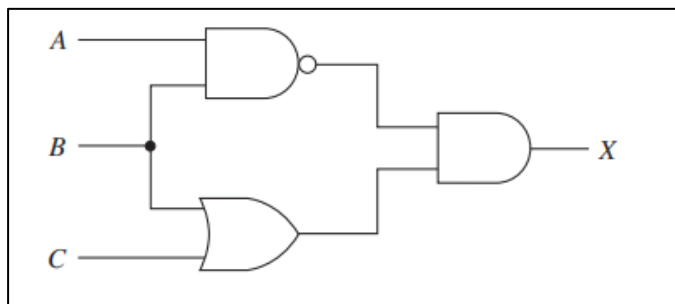
$$(AB.AB.(C+D))'$$

$$= A'+B'+A'+B'+((C+D))'$$

$$= A'+B'+A'+B'+C+D$$

$$= A'+B'+B'+C+D$$

$$= A'+B'+C+D$$



$$A'B'(B+C)$$

$$= (A'+B')(B+C)$$

$$= (B+C).A'+(B+C)B'$$

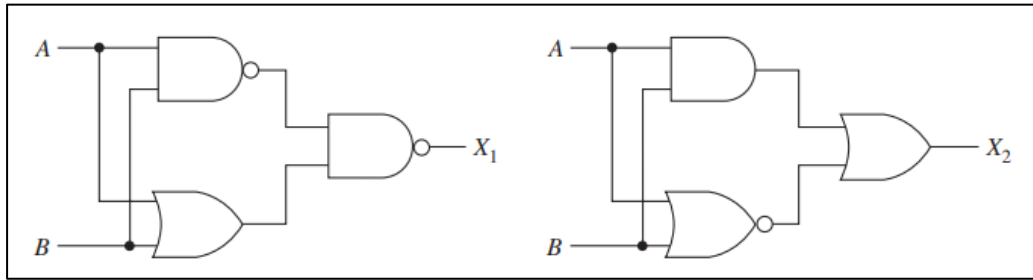
$$= A'B+A'C+(B+C).B'$$

$$= A'B+A'C+B'B+B'C$$

$$= A'B+A'C+B'C$$

$$= A'B+B'C$$

3. Dengan menggunakan teorema De Morgna dan aljabar Boolean, buktikan bahwa dua rangkaian di bawah ini memiliki nilai yang sama!



a. $((AB)'(A+B))'$

$$= (A'B')' + A' + B'$$

$$= AB + A' + B'$$

$$= AB + A'B'$$

b. $(AB) + (A+B)'$

$$= AB + A'B'$$